

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Terminología

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

6 de octubre de 2026

Terminología del negocio

1. **CAETEC:** Campo Agro Experimental del Tecnológico de Monterrey. Es el socioformador del proyecto y funciona como espacio de investigación, experimentación y aplicación de tecnologías en actividades agropecuarias.
2. **Ganado lechero:** Conjunto de bovinos destinados principalmente a la producción de leche.
3. **Vaca lechera:** Bovino hembra criado y manejado para la producción de leche.
4. **Ordeño:** Proceso mediante el cual se extrae la leche de una vaca.
5. **Sistema de ordeño automático:** Sistema tecnológico que permite realizar el ordeño con una intervención humana mínima, utilizando sensores, mecanismos y software para controlar el proceso.
6. **Cola:** Acumulación de individuos que esperan para acceder a un recurso o servicio que tiene una capacidad limitada.
7. **Producción de leche:** Cantidad de leche producida por una vaca o por el conjunto del ganado durante un periodo determinado.
8. **Condición corporal (BCS):** Evaluación del nivel de reservas corporales de una vaca mediante características visuales y/o físicas hecha por algún experto. BCS significa Body Condition Score.

Terminología de ciencia de datos e inteligencia artificial

1. **Datos:** Información que puede ser recopilada, almacenada y analizada para obtener conocimiento.
2. **Dataset:** Conjunto estructurado de datos utilizado para análisis o desarrollo de modelos.
3. **Variable:** Característica o atributo que puede tomar diferentes valores dentro de un conjunto de datos.
4. **Feature:** Variable utilizada como entrada para un modelo de aprendizaje automático.
5. **Variable objetivo:** Variable que un modelo intenta predecir o estimar.
6. **Minería de datos:** Proceso de explorar grandes cantidades de datos para identificar patrones, relaciones o información útil.
7. **Ciencia de datos:** Disciplina que combina estadística, programación, matemáticas y conocimiento del dominio para extraer información útil de los datos.
8. **Inteligencia artificial (IA):** Área de la computación dedicada al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren capacidades asociadas con la inteligencia humana.
9. **Aprendizaje automático (Machine Learning):** Subcampo de la IA que permite que los sistemas aprendan patrones a partir de datos para realizar predicciones o tomar decisiones.
10. **Aprendizaje profundo (Deep Learning):** Subconjunto del aprendizaje automático dentro de la inteligencia artificial, el cual imita el funcionamiento del cerebro humano mediante el uso de redes neuronales artificiales de múltiples capas.
11. **Aprendizaje supervisado:** Tipo de aprendizaje automático en el que el modelo aprende utilizando datos que contienen una respuesta o etiqueta conocida.
12. **Modelo:** Representación matemática o computacional de patrones aprendidos a partir de datos, utilizada para realizar predicciones o clasificaciones.
13. **Entrenamiento:** Proceso mediante el cual un modelo aprende los patrones presentes en los datos.
14. **Predicción:** Resultado generado por un modelo para un nuevo dato que no necesariamente fue utilizado durante el entrenamiento.
15. **Clasificación:** Tarea de aprendizaje automático en la que se asigna una observación a una categoría.
16. **Regresión:** Tarea en la que un modelo estima un valor numérico.
17. **Red neuronal artificial:** Modelo computacional inspirado en el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, compuesto por capas de unidades que transforman información.

18. **CNN (Convolutional Neural Network):** Tipo de red neuronal especializada en procesar imágenes y detectar patrones espaciales como bordes, formas y estructuras.
19. **Visión por computadora:** Área de la IA que permite a las computadoras procesar e interpretar información contenida en imágenes o videos.
20. **Procesamiento de imágenes:** Conjunto de técnicas utilizadas para transformar, mejorar o preparar imágenes para su análisis.
21. **Etiqueta (label):** Valor asociado a un dato que representa la respuesta conocida que se desea aprender o predecir.
22. **Conjunto de entrenamiento:** Parte del dataset utilizada para entrenar el modelo.
23. **Conjunto de validación:** Datos utilizados durante el desarrollo para evaluar y ajustar el modelo sin utilizarlos directamente para entrenarlo.
24. **Conjunto de prueba:** Datos que se mantienen separados del entrenamiento para evaluar el desempeño final del modelo.
25. **Overfitting:** Situación en la que un modelo aprende demasiado los datos de entrenamiento y tiene un desempeño considerablemente peor con datos nuevos.
26. **Underfitting:** Situación en la que un modelo es demasiado simple para capturar los patrones de los datos
27. **Generalización:** Capacidad de un modelo para producir resultados adecuados sobre datos nuevos que no utilizó durante su entrenamiento.

Terminología estadística

1. **Estadística:** Disciplina que permite recopilar, organizar, analizar e interpretar datos para obtener conclusiones.
2. **Población:** Conjunto total de individuos u observaciones que son objeto de estudio.
3. **Muestra:** Subconjunto de una población utilizado para realizar un análisis.
4. **Media:** Valor obtenido al sumar todas las observaciones y dividir las entre su cantidad.
5. **Mediana:** Valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenado.
6. **Desviación estándar:** Medida que indica qué tan dispersos están los datos respecto a su media.
7. **Correlación:** Medida de la relación entre dos variables.
8. **Distribución:** Forma en que se encuentran organizados los valores de una variable.
9. **Métrica:** Medida utilizada para cuantificar el desempeño de un modelo o proceso.

10. **MAE (Mean Absolute Error):** Promedio del valor absoluto de las diferencias entre las predicciones y los valores reales.
11. **RMSE (Root Mean Squared Error):** Raíz cuadrada del promedio de los errores al cuadrado.
12. **Matriz de confusión:** Tabla que permite comparar las clases predichas por un modelo con las clases reales.
13. **Precisión (accuracy):** Proporción de predicciones correctas respecto al total de predicciones.
14. **Error:** Diferencia entre un valor real y el valor estimado por un modelo.